Proyecto final

Dengue en Puntarenas: si pica en Chacarita, ¿qué barrios se contagian?

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	7
Expo	viernes 4 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Dengue en Puntarenas: si pica en Chacarita, ¿qué barrios se contagian?
Excel	`P07_Dengue_barrios.xlsx`
Integrantes	Candelario Corrales Justin Adán Herrera García Donovan Caleb Núñez Cubillo Verónica Yadira
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito $\leq$ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación $\leq$ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores.
- El `main.py` **genera un PNG** del modelo (grafo, Hasse, AFD o barras). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 7 | Viernes | RELACIONES

Dengue en Puntarenas: si pica en Chacarita, ¿qué barrios se contagian?

7

Candelario Corrales Justin Adán • Herrera García Donovan Caleb • Núñez Cubillo Verónica Yadira

Relaciones Clausura Warshall

Cliente. El Ministerio de Salud mira el dengue: si el mosquito pica en Chacarita, el virus se mueve a barrios vecinos. Hay que calcular con la matriz qué barrios terminan infectados.

Problema. R es se-contagia-a (barrio A transmite a barrio B). La clausura R^+ (Warshall) dice qué barrios terminan con dengue si el brote empieza en x. El alcance de x es a cuántos llega.

Datos. Hojas `Contagios` (de, para, activo) y `Barrios`. Un 1 si hay al menos un `activo=si`. Archivo: `P07_Dengue_barrios.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Viernes/Grupo_07_Apellido`.

> **Decisión.** *¿Qué barrio conviene fumigar para cortar al menos el 80 % del alcance de un brote que parte de Chacarita?*

Éxito. Matrices de R y R^+, alcance de cada barrio, la semilla recomendada y el mapa.

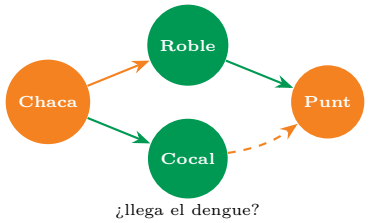


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Matriz de R y Warshall en Python.
2. Alcance de cada barrio.
3. PNG: Chacarita y todos los barrios que R^+ alcanza.

Marco teórico. Relaciones, clausura transitiva, Warshall. Kolman; Johnsonbaugh (tema 4.4 / 4.6).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `dengue_alcance.png`: nodos = barrios, flechas de R, en naranja los que R^+ alcanza si el brote empieza en Chacarita. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Warshall propio y guardar `dengue_alcance.png`. Validación: si $A\,R\,B$ y $B\,R\,C$, entonces $A\,R^+\,C$. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.